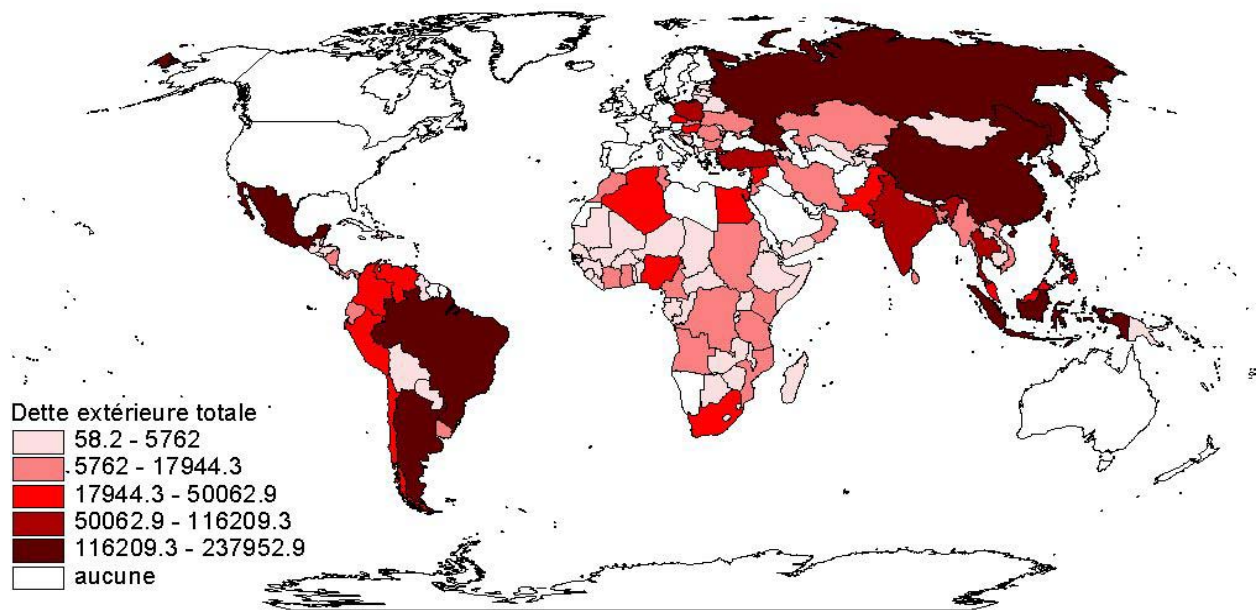




L'économie globale

Dette extérieure totale



Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

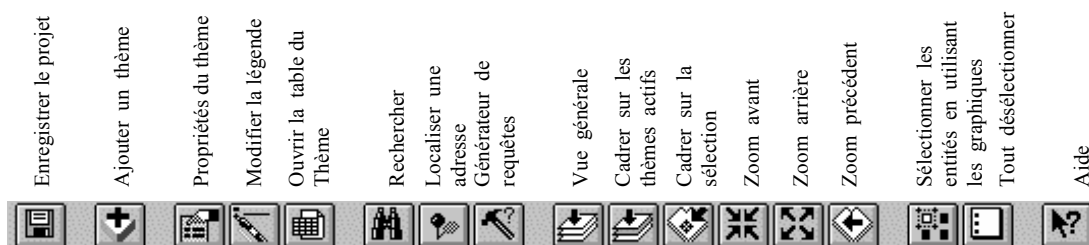
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView.

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

VUE - BOUTONS



VUE – OUTILS

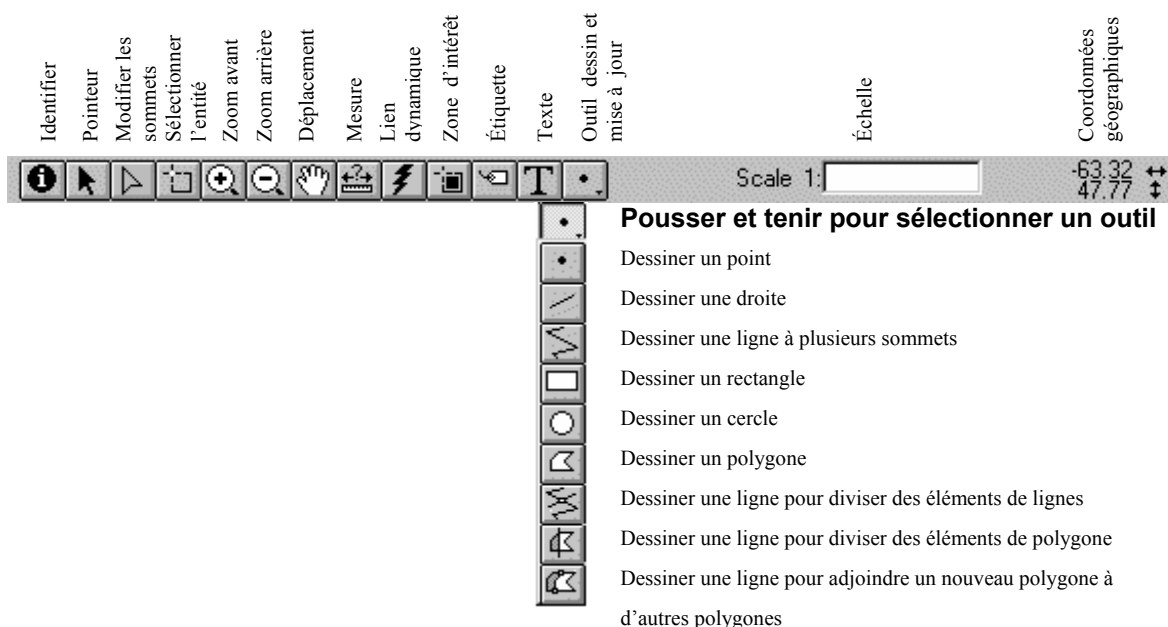


TABLE - BOUTONS

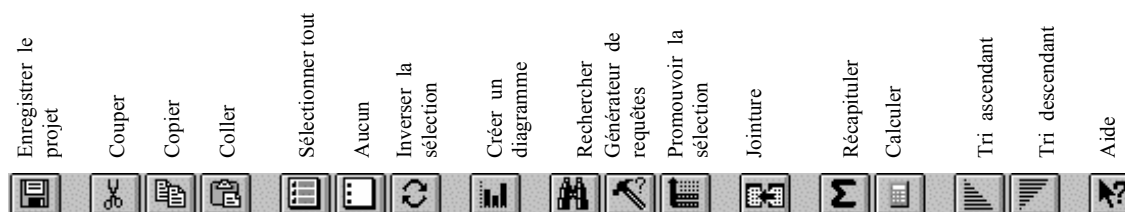


TABLE - OUTILS

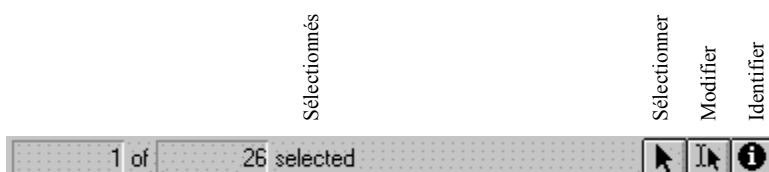


DIAGRAMME - BOUTONS

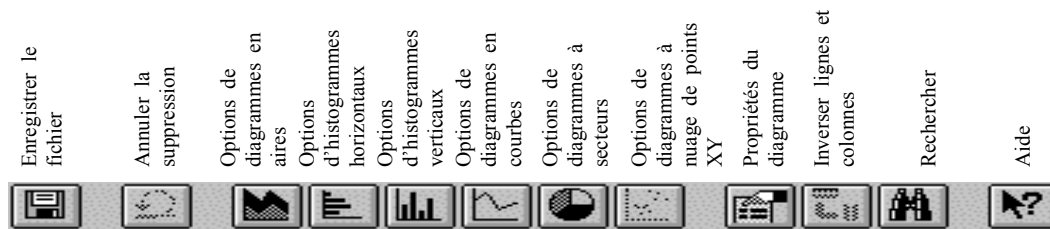
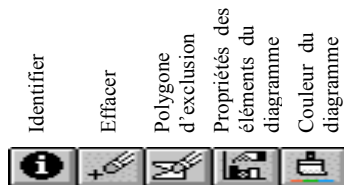
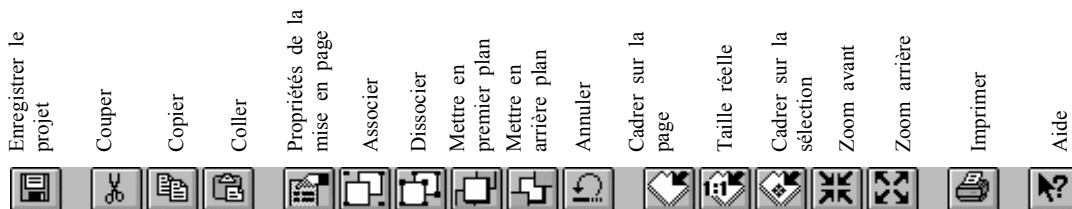


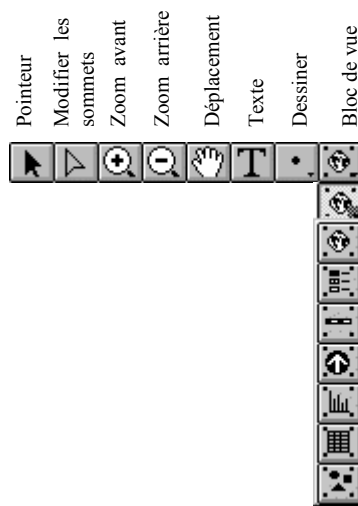
DIAGRAMME - OUTILS



MISE EN PAGE - BOUTONS



MISE EN PAGE - OUTILS



Pousser et tenir pour sélectionner un outil

- Bloc de vue
- Bloc de légende
- Bloc de barre d'échelle
- Bloc de flèche du Nord
- Bloc de diagramme
- Bloc de table
- Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localisé sur le fichier personnel des élèves situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignant/l'enseignante. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignant/l'enseignante pour préparer les fichiers de données.

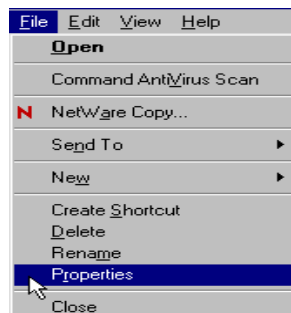
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur**

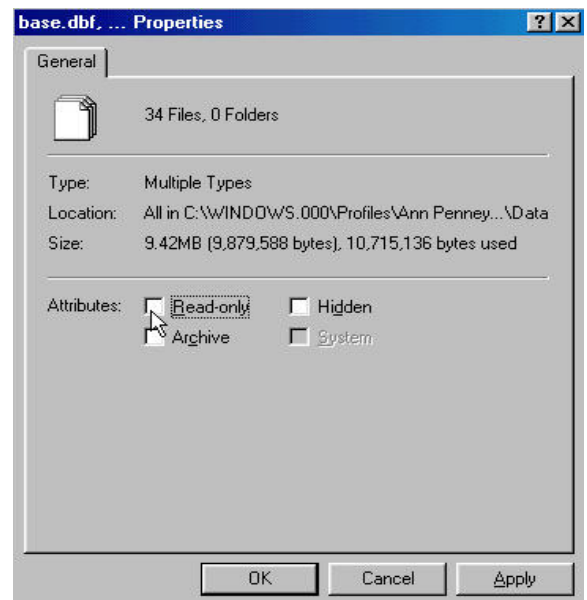
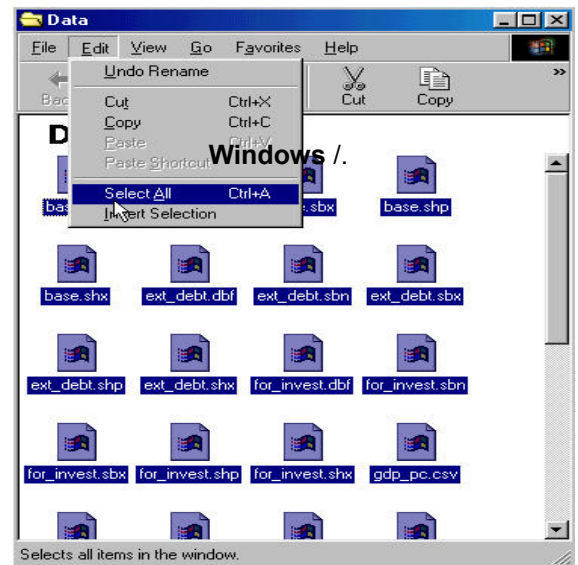
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soit fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)
3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement
5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.



Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.
? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Cette leçon permettra l'utilisation de données de géomatique pour étudier plusieurs aspects de l'économie mondiale comme le produit intérieur brut, la disparité des revenus, la pauvreté, la dette externe et les investissements étrangers.

Commencer ArcView

Ouvrez le logiciel ArcView. Demandez à votre enseignant/enseignante de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

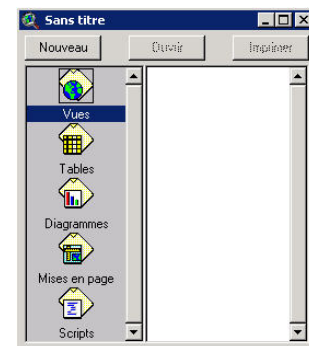


1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView**, choisissez la fonction *comme un projet vide*.
2. Cliquez **OK**.

Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.

! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en



page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

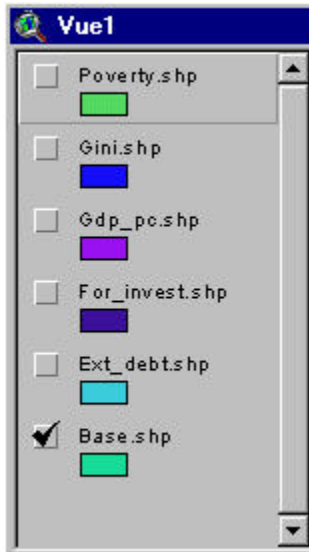
4. Avec l'icône "**Vue**" sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

base.shp
ext_debt.shp
for_invest.shp
gdp_pc.shp
gini.shp
poverty.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci hauts mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. Cliquez et glissez les thèmes afin de les bouger de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. Cliquez dans la boîte juste à côté des thèmes que vous voulez afficher à l'écran pour qu'il soit actif. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif **en cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignant/enseignante si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau)

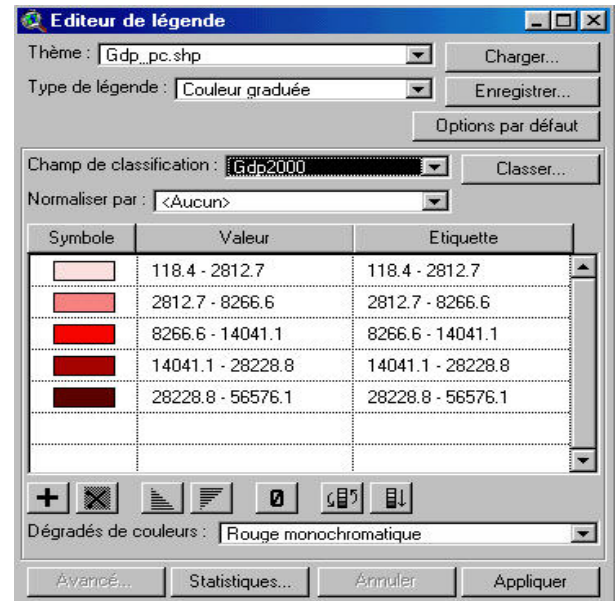
ArcView - Afficher une carte

Cartographier le *Produit intérieur brut par habitant*

1. À partir de la **Fenêtre de projet** sélectionnez l'icône "**Vue**".
2. Sélectionnez et ouvrez "**Vue 1**".
3. Faites un **double-clic** sur le thème **gdp_pc.shp** afin d'ouvrir la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.
4. Cliquez dans la liste **Type de légende**.
5. Sélectionnez **Couleur graduée**.
6. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
7. Sélectionnez **gdp2000**.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

! Cette opération affichera le produit intérieur brut par habitant pour chaque pays de l'an 2000 en dollars américains fixe pour l'année 1995 et par personne.

Certaines données manquent pour quelques pays.



? Pouvez-vous voir la distribution des pays développés, des pays en voie de développement et des pays sous développés? Décrivez cette distribution.

Utilisez le bouton Zoom avant  pour mieux voir l'Europe.

? Décrivez l'allure du PIB (Produit intérieur brut) que vous voyez dans la région européenne?

Utilisez le bouton Identifier  pour chercher le nom et les détails relatifs à un pays.

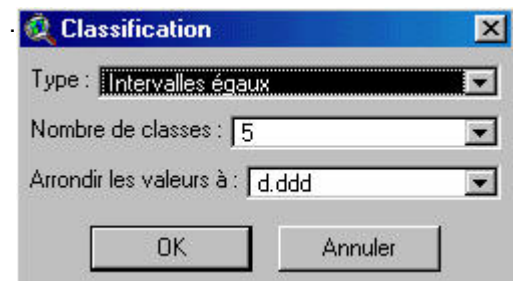
Réaffichez la carte en utilisant des années différentes. Par exemple (gdp1995 ou gdp1987)

? Comment les cartes changent-elles ? Quelles sont les raisons possibles pour ces changements ? Décrivez les changements de ces cartes et donnez les raisons possibles à ces changements.

ArcView - Classification cartographique

1. Faites un **double-clic** sur le thème **gdp_pc**.
2. Cliquez sur le bouton **Classer**.
3. Ouvrez la liste **Type** et sélectionnez **Intervalle égaux**.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

? Comment est-ce que la carte et la légende ont changé?



Répétez la même procédure avec différents types de classification.

? Comment est-ce que la carte et la légende ont changé avec les différents types de classification?

? Pourquoi est-ce important de bien choisir le bon type de classification?

ArcView - Afficher des données avec des diagrammes

Vous allez maintenant afficher la disparité des revenus en utilisant un diagramme.
Les données utilisées montrent la part du revenu total pour le plus bas, le quatrième, le milieu, le deuxième et le plus haut des 20% de la population.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Gini**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Diagramme**.
4. Cliquez dans la liste des **Champs** et sélectionnez **Lowest**.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
6. **Répétez** la même opération pour **Fourth**, **Middle**, **Second**, et **Top**.
7. Sous **Type de diagramme**, cliquez **Diagramme en bandes**.
8. Faites un **double-clic** sur **Symbole d'arrière-plan** et sélectionnez une couleur d'arrière-plan qui n'est pas en conflit avec les couleurs de votre légende.
9. Dans la fenêtre de l'**Éditeur de légende**, cliquez **Propriétés** pour changer les propriétés du diagramme.
10. Cliquez **OK**.
11. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
12. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

? En agrandissant et en comparant les diagrammes, pouvez-vous décrire les graphiques de plusieurs pays?

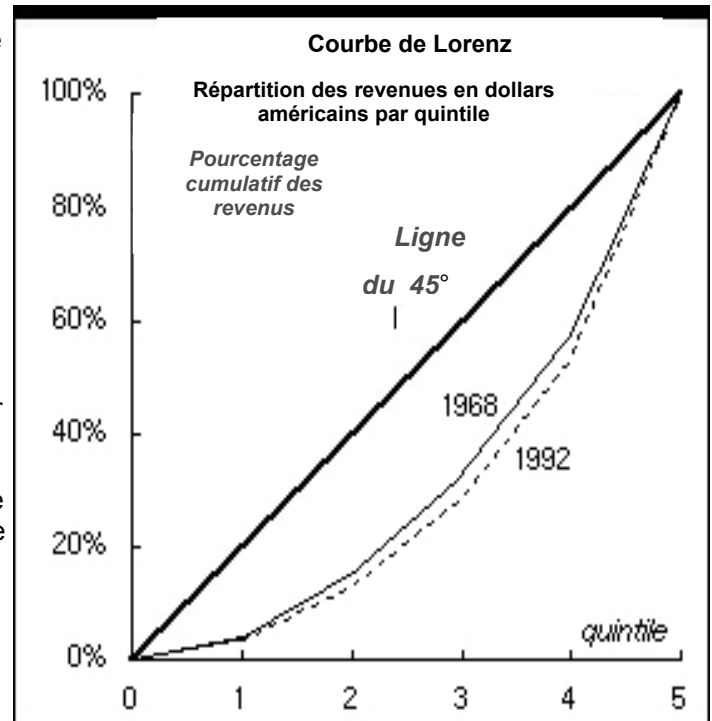
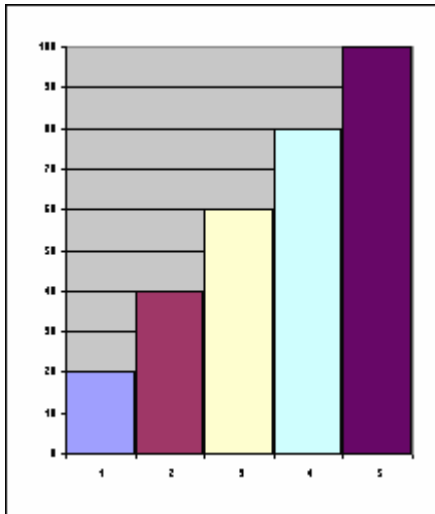
? Qu'est-ce que cela vous dit en matière d'équité des revenus?



! Tracer des courbes de distribution: Courbes de Lorenz et le coefficient de GINI:

Pour une explication plus détaillée du coefficient de GINI, consultez le livre "Global connections: canadian and world issues" de Bruce Clark et John Wallace, Prentice Hall, 2003, pages 203-204.

Nous pouvons commencer par le graphique de gauche qui est dérivé des nombres de la table. L'axe horizontal montre les quintiles de la population alors que l'axe vertical est la valeur cumulative du revenu gagné par quintile tracé et les quintiles plus bas. Par exemple, en 1968, la valeur cumulative pour le quintile 1 est la part de revenu gagnée pour le quintile 1, ou 4.2 %; celle pour le quintile 2 est 11.1 % + 4.2 %, ou 15.3 % et ainsi de suite jusqu'au quintile 5 dont la somme la est 100 %. Le graphique trace ces valeurs pour 1968 et 1992. Ces lignes sont appelées courbes de Lorenz.



Dans une société idéale qui aurait une distribution parfaitement égale des revenus, la part cumulative du revenu serait égale à la part cumulative de la population. Par exemple, la valeur pour le quintile 2 serait 40 % (20 % + 20 %), au lieu de la valeur réelle de 15.3 % pour l'année 1968. Cette société mythique égalitaire est représentée par la ligne médiane du 45°. L'histogramme à droite est semblable à ceux sur la carte et il représente une telle société égalitaire mythique.

La distance entre les lignes réelles et la ligne médiane mythique est une fonction du degré d'inégalité; la ligne de 1992 est plus loin de la ligne médiane que celle de l'année 1968. Le coefficient de Gini mesure cet écart entre la ligne réelle et la ligne médiane du 45°. Dans une société égalitaire, le coefficient de Gini serait 0.000, puisque la courbe de Lorenz correspondrait parfaitement à la ligne médiane du 45°. Plus le Gini est haut, plus la distance est grande et plus la distribution des revenus est inégale. Dans une société totalement inégale, dans laquelle une personne (ou un ménage ou une famille) aurait tout le revenu, la courbe de Lorenz ressemblerait à un "L" inversé et sa valeur serait 1.000. En pratique, le coefficient de Gini se situe habituellement entre 0.200 et 0.450. L'ONU utilise la valeur du coefficient de Gini de 0.4 comme niveau indicateur pour avertir que les pays de disparités économiques deviennent excessifs.

? Choisissez plusieurs pays et comparez les diagrammes et les données avec le graphique d'une société mythique égalitaire présenté ci-dessus. Que pouvez-vous dire de l'injustice des revenus dans chacun des pays choisis ?

Cliquez sur le bouton Identifier  pour chercher cinq pays afin d'obtenir des données pour préparer des courbes de Lorenz.

? Après avoir tracé vos données sur les courbes de Lorenz, pouvez-vous décrire l'équité des revenus de chaque pays?

ArcView - Construire une table génératrice de requêtes

Vous allez maintenant construire une table génératrice de requêtes afin d'explorer le niveau de dette extérieure de chaque pays. Les données sont en million de dollars américains du taux de change officiel.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ext_debt.shp** afin d'en faire l'édition.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Cham de classification**.
5. Sélectionnez **T2000**.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

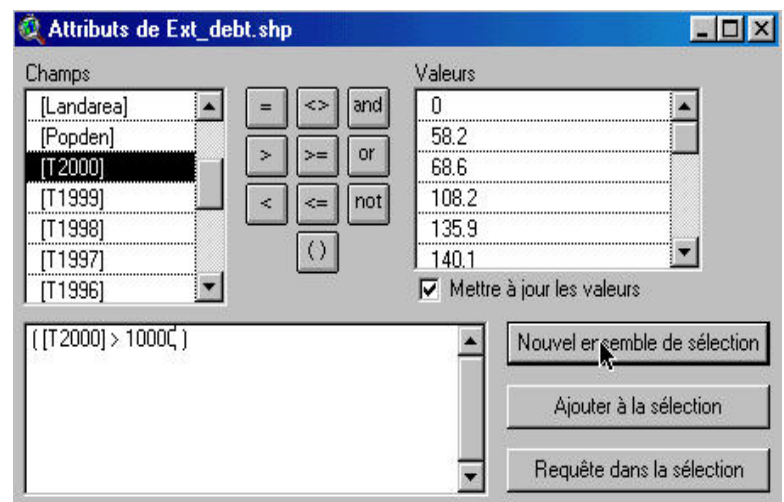
! Cette couche cartographique montre la dette totale extérieure qu'assume chaque pays de 1987 à 2000.

Construisons maintenant une table génératrice de requêtes pour trouver tous les pays qui ont en l'an 2000 une dette totale extérieure plus grande que 10 milliards de dollars.

1. Sélectionnez et activez le thème **ext_debt**.

2. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.

3. Faites un **double-clic** dans la liste des **Champs T2000**.
4. Cliquez sur le bouton **>**.
5. **Écrivez 10000** dans l'équation.
6. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
7. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.



? Faites une liste de cinq pays qui ont une dette extérieure totale supérieure à 10 milliards de dollars?

? Décrivez le patron global de la dette extérieure supérieure à 10 milliards de dollars en l'an 2000?

8. Cliquez sur le bouton  **Tout désélectionner**.

En utilisant ici toujours la même procédure que pour l'an 2000, choisissez maintenant d'autres années ou d'autres limites de dette.

9. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
10. Faites un **double-clic** dans la liste des **Champs T1987**.
11. Cliquez sur le bouton >.
12. **Écrivez 15000** dans l'équation.
13. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
14. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.

? **Faites la liste des cinq pays qui ont une dette extérieure totale supérieure à 15 milliards de dollars en 1987?**

? **Décrivez le patron global de la dette extérieure supérieure à 15 milliards de dollars en 1987?**

Construisez d'autres tables génératrices de requêtes afin d'explorer d'autres aspects de la dette extérieure totale.

ArcView - Afficher la distribution des pourcentages de la pauvreté

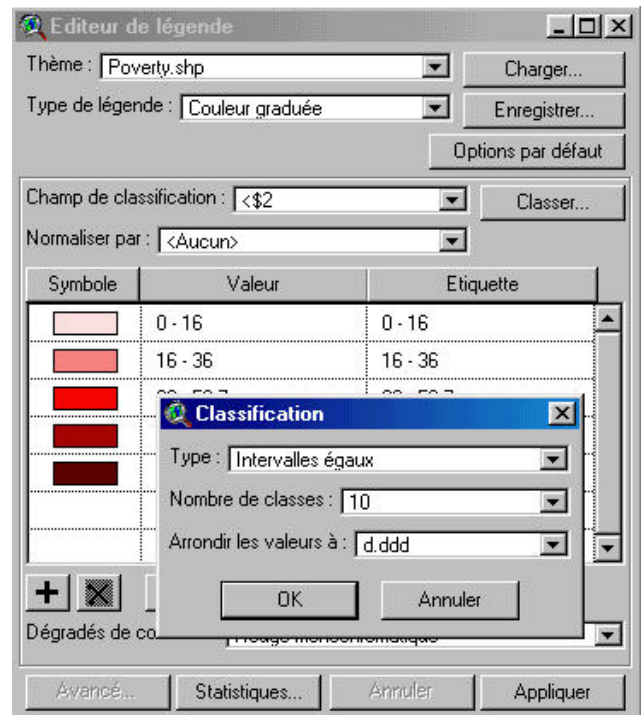
Nous allons maintenant afficher la pauvreté comme le pourcentage de la distribution du revenu de la population d'un pays < \$2 et < \$1 par jour de 1994 à 1999.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Poverty**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **<\$2**.
6. Cliquez sur le bouton **Classer**.
7. Ouvrez la liste du **Type**.
8. Sélectionnez **Intervalle égal** et dans le **Nombre de classes** écrivez **10**.
9. Cliquez sur le bouton **OK**.
10. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
11. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

? **Que pouvez-vous dire au sujet de la distribution globale de la population qui vit avec moins de \$2/jour?**

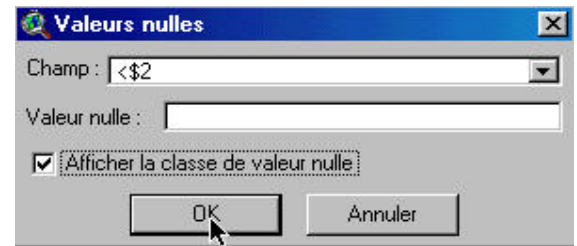
? **Y a-t-il des régions qui ne sont pas représentées?**

? **Pourquoi?**



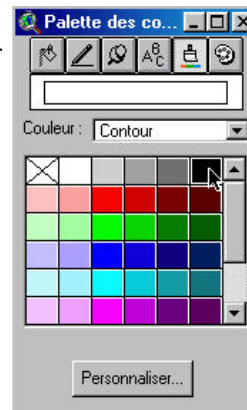
! Pour obtenir une carte complète, nous allons ajouter dans notre légende un item à valeur nulle ou "Aucune donnée" pour les pays qui ne sont pas représentés.

12. Faites un **double-clic** sur le thème **poverty**.
13. Dans la fenêtre de l'**Éditeur de légende**, cliquez sur le  bouton **Valeurs nulles**.
14. Mettez un crochet dans la boîte **Afficher la classe de valeur nulle**.
15. Cliquez sur le bouton **OK**.



16. Faites un **double-clic** sur l'item qui devrait indiquer la couleur de **Aucune donnée** dans la légende.

17. Cliquez afin d'ouvrir la **palette des trames**.
18. Sélectionnez une nouvelle couleur pour l'item qui représentera **Aucune donnée**.
19. Ouvrez la liste **Couleur**, sélectionnez **Contour**.
20. Sélectionnez **noir** pour la couleur du contour.
21. Fermez la fenêtre de la **Palette des trames**.
22. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
23. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



! Tout en utilisant la même procédure que vous avez fait pour afficher la population qui vit avec moins de \$2/jour, afficher la population qui vit avec moins de \$1/jour. Expliquez les modèles de distribution que vous voyez.

? Expliquez les modèles de distribution que vous voyez pour la pauvreté.

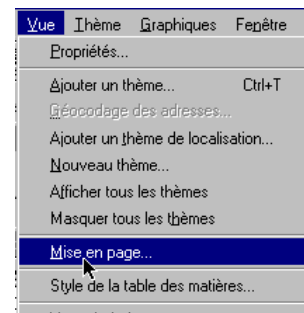
? Comment est-ce que cela se compare-t-il avec la carte de la population qui vit avec moins de \$2/jour?

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfassent, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

ÉTABLIR LA CARTE

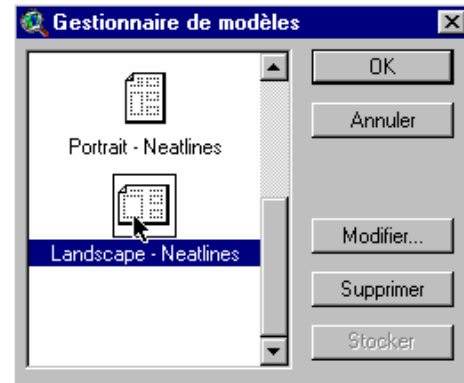
1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).



4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.

ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.



ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. **Cliquez** sur l'outil **Texte**.
2. **Cliquez** à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. **Cliquez** sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. **Cliquez une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. Cliquez sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. **Changez** le “nom”. Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauvé au fichier d'impression.